

1. Activitat 2 — Les peces bàsiques de la geometria

Aprendre el vocabulari fonamental: *punt, recta, segment, i com es relacionen dues rectes.*

1.1 Idea clau

Tota la geometria es construeix amb unes poques peces bàsiques. Igual que amb els nombres partim de l'1, aquí partim del **punt** i la **recta**. Fer servir el vocabulari precís és essencial: en geometria, cada paraula vol dir una cosa concreta.

1.2 Punt, recta, semirecta i segment

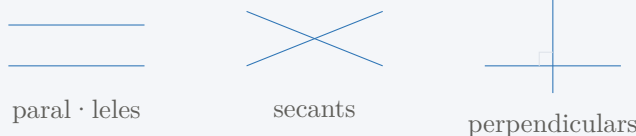
Les quatre peces



- **Punt:** una posició, sense mida. Es marca amb una lletra majúscula ($A, B, \dots$).
- **Recta:** una línia infinita en totes dues direccions (no s'acaba mai).
- **Semirecta:** comença en un punt i s'allarga infinitament en una direcció.
- **Segment:** el tros de recta entre dos punts. Sí que té longitud.

1.3 Com es relacionen dues rectes

Paral·leles, secants i perpendiculars



- **Paral·leles:** no es tallen mai, per molt que s'allarguin.
- **Secants:** es tallen en un punt.
- **Perpendiculars:** es tallen formant un angle recte (90°). Són un cas especial de secants.

Exercici resolt 1.1 — Descriure amb vocabulari precís

En un pas de vianants, les ratlles blanques, com són entre elles? I respecte de la vorera?

Solució. Les ratlles blanques són **paral·leles** entre elles (no es tallen mai). I respecte de la vorera per on caminem, solen ser **perpendiculars** (formen angle recte amb la línia de la vorera).

Resposta: Paral·leles entre elles; perpendiculars a la vorera.

Exercicis per fer

- Digues si cada objecte és més aviat un punt, un segment, una semirecta o una recta (o representa'l amb el que s'hi assembla):
 - una estrella al cel
 - la vora d'una regla
 - un raig de llum d'una llanterna
 - el cantó d'una taula
- Dibuixa dues rectes que siguin:
 - paral·leles
 - secants
 - perpendiculars
- Mira la teva aula i troba un exemple real de:

- (a) dos segments paral·lels (b) dos segments perpendiculars

1.4 Cert o fals? Justifica.

- (a) Una recta té dos extrems.
(b) Un segment es pot mesurar.
(c) Dues rectes perpendiculars són també secants.

1.5 Troba l'error. Un company diu que dues rectes paral·leles «es tallen molt lluny». Per què no és correcte? Què vol dir realment paral·leles?

1.6 Repte (fotomàtica). Descriu amb vocabulari geomètric precís què veus en una escala de mà: quins segments hi ha, com són entre ells.

1.7 Per al Quadern d'eines. Dibuixa i anomena les quatre peces bàsiques (punt, recta, semirecta, segment) i els tres tipus de relació entre rectes (paral·leles, secants, perpendiculars).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

- 1.1** (a) punt. (b) segment (o recta). (c) semirecta (surts d'un punt en una direcció). (d) segment.
- 1.2** Es comprova que els tres dibuixos siguin correctes (paral·leles no es toquen; perpendiculars formen angle recte).
- 1.3** Producció oberta. Exemples: (a) les vores llargues de la pissarra; (b) una vora vertical i una d'horitzontal d'una finestra.
- 1.4** (a) Fals: una recta no té extrems (és infinita). (b) Cert: el segment té longitud. (c) Cert: les perpendiculars es tallen, per tant són secants (amb angle recte).
- 1.5** Les paral·leles **no es tallen mai**, ni de prop ni de lluny. Mantenen sempre la mateixa distància.
- 1.6** Producció oberta. Idea: els dos llarguers són segments paral·lels; els graons són segments paral·lels entre ells i perpendiculars als llarguers.
- 1.7** Producció oberta; es comprova el vocabulari.

Notes per al professorat.

- El vocabulari precís és un vector explícit de la SA (qualitat de la llengua). Convé exigir la paraula exacta: «recta» i «segment» no són sinònims; «secant» i «perpendicular» tampoc.
- L'error de l'exercici 5 (paral·leles que «es tallen lluny») és conceptualment important: paral·leles vol dir *mai*. És un bon moment per a la idea d'infinit.
- Els exemples reals (aula, escala, pas de vianants) mantenen viu el fil de les fotomàtiques i preparen la mirada per al projecte.
- DUA: manipular regles, llistons o cordes ajuda a distingir físicament els tipus de rectes abans de dibuixar-los.